

Chapitre 13 - Proportionnalité

Activité Introduction

Romain a trouvé un petit boulot pour les vacances, payé à l'heure.

Il travaille une première fois 5 heures et gagne 47€.

Il travaille ensuite 3 heures et gagne 28,2€.



1. Il effectue ensuite une journée de travail de 8 heures.
Combien sera-t-il payé ce jour-là ?

-
2. Enfin il fait une session de 4 heures.
Combien est-t-il payé ?

-
3. Le salaire minimum horaire est d'environ 9€23.
Romain gagne-t-il plus que le salaire minimum ?

-
4. Combien gagnera-t-il pour une semaine de travail de 35 heures ?

I – Proportionnalité :

1) Définition :

Exemple :

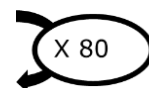
Une voiture roule à 80km/h, la distance parcourue est alors proportionnelle au temps de trajet :

2h de trajet $\xrightarrow{\times 80}$ km parcouru

5h de trajet $\xrightarrow{\times 80}$ km parcouru

Le tableau de proportionnalité permet de représenter cette proportionnalité.

Temps de trajet (h)	1	2	5
Distance parcourue (km)	80	160	400



2) Vérification :

Pour vérifier qu'un tableau est bien proportionnel, il faut vérifier que le coefficient multiplicateur de chaque colonne est bien le même.

Exemple :

Nombre de pas	3	5	10	30
Distance (m)	1,8	2,8	6	18

L'un des coefficients est différent donc le tableau n'est pas proportionnel.

$$\frac{1,8}{3} = \frac{2,8}{5} = \frac{6}{10} = \frac{18}{30} =$$

II – Calcul d'une quatrième proportionnelle :

1) Linéarité :

Exemple :

Un robinet fuit et la quantité d'eau perdue est proportionnelle au temps qui passe :

Temps (h)	2	6	7	9
Quantité d'eau (L)	5	?	17,5	?

- Pour obtenir la quantité d'eau perdue en 9h, on peut ajouter la quantité perdue en 2h et 7h ($2 + 7 = 9$) :
- La quantité d'eau perdue en 6h peut être obtenue en multipliant la quantité perdue en 2h par 3 ($2 \times 3 = 6$) :

2) Passage par l'unité :

Exemple :

Le prix d'une quantité de pomme est proportionnel à la masse de pomme :

Masse (kg)	2	1	5
Prix (€)	2,8	1,4	?

Le prix de 5 kg de pomme peut être obtenue en passant par le prix de 1kg (passage à l'unité).

1kg de pomme coûte

5kg de pomme coûte donc

3) Coefficient de proportionnalité :

Exemple :

Le prix du carburant est proportionnel à son volume :

Volume (L)	18	53
Prix (€)	29,52	?

Pour calculer le coefficient de proportionnalité, on divise une valeur de la ligne du bas par la quantité correspondante dans la ligne du haut.

Ici

On peut alors trouver le prix de 53 L de carburant : $53 \times 1,64 = 86,92\text{€}$

4) Règle de trois :

Exemple :

Les ingrédients d'une recette sont proportionnels entre eux :

Farine (g)	625	925
Sucre (g)	350	?

Pour calculer, on utilise la règle de trois :

Pour 925 g de farine il faut donc g de sucre.

III – Echelles :

Exemple :

Sur le plan de la région ci-contre, l'échelle est indiquée en bas à droite. $\frac{1}{400\,000}$

Cela signifie que 1 cm sur le plan correspond à 400 000 cm dans la réalité soit 4 km.



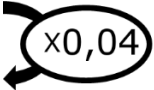
VI – Pourcentage :

Exemple :

L'eau de la Mer Noir contient 4% de sel. Cela signifie que :

- La proportion de sel dans l'eau est de $\frac{4}{100}$.
- 100 kg d'eau contient 4kg de sel.
- La masse d'eau et de sel sont proportionnel avec un coefficient de proportionnalité de $4\% = \frac{4}{100} = 0,04$.

Masse d'eau (kg)	100	360
Masse de sel (kg)	4	?



Pour calculer la quantité de sel dans 360kg, on multiplie : $360 \times 4\% = 360 \times 0,04 = 14,4 \text{ kg}$

Remarque :

- Le symbole % est un **opérateur** et non une unité, il peut être utilisé dans les calculs.

V – Ratio :

1) Définition :

Exemple :

Le partage de 207€ entre Louis, Yazid et Agatha se fait dans le ratio 1 : 3 : 5. Combien chaque personne reçoit-elle ?

1 : 3 : 5 signifie que quand Louis reçoit une part, Yazid en reçoit 3 et Agatha en reçoit 5. Il y a donc au total 9 part identique à partager ($1 + 3 + 5 = 9$).

--	--	--	--	--	--	--	--	--

$$207 \div 9 =$$

Louis reçoit

€, Yazid reçoit

€ et Agatha reçoit

€

Remarque :

Chaque quantité dans un ratio correspond à une fraction du total :

Dans le ratio :

- 1 correspond à $\frac{1}{1+3+5} = \frac{1}{9}$
- 3 correspond à $\frac{3}{1+3+5} = \frac{3}{9}$
- 5 correspond à $\frac{5}{1+3+5} = \frac{5}{9}$

2) Utilisation :

L'écriture d'un ratio n'est pas unique.

Deux ratios, $a_1:b_1:c_1$ et $a_2:b_2:c_2$ sont identique si :

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

Exemple :

1:3 est identique à 2:6 car

Exercice type :

La fabrication de béton se fait dans un ratio 1:2:3 de pour le ciment, sable et gravier.
Je souhaite utiliser 12m³ de gravier pour une terrasse, quelle quantité de ciment et de sable dois-je prévoir ?

This image shows a blank sheet of white paper with ten sets of horizontal dashed lines. Each set consists of three parallel lines, with the middle line being slightly longer than the two outer lines, creating a guide for letter height and placement. The lines are evenly spaced vertically across the page.